

Resenha Crítica

Finding All Maximal Connected s -Cliques in Social Networks

Matheus Garcia¹, Lucas Henrique¹

¹Departamento de Ciência da Computação — Universidade Federal de Roraima (UFRR)
Boa Vista — RR — Brasil

matheusgarciasam@gmail.com, lucas.henrique.vr@gmail.com

Abstract. *This is a critical review of the paper Finding All Maximal Connected s -Cliques in Social Networks (EDBT, 2018), by Rachel Behar and Sara Cohen. The review covers three aspects: the distinction among cliques, s -plexes and s -cliques; the pruning and optimization strategies of the proposed algorithms; and the (lack of) applicability of the work to dynamic graphs.*

Resumo. *Esta é uma resenha crítica do artigo Finding All Maximal Connected s -Cliques in Social Networks (EDBT, 2018), de Rachel Behar e Sara Cohen. A resenha aborda três aspectos: a distinção entre cliques, s -plexos e s -cliques; as estratégias de poda e otimização dos algoritmos propostos; e a (in)aplicabilidade do trabalho a grafos dinâmicos.*

1. Apresentação do Artigo

O artigo *Finding All Maximal Connected s -Cliques in Social Networks* [1] foi publicado na 21st *International Conference on Extending Database Technology* (EDBT 2018) e é de autoria de **Rachel Behar** e **Sara Cohen**, da *Rachel and Selim Benin School of Computer Science and Engineering*, Universidade Hebraica de Jerusalém.

Nota sobre a citação. O enunciado do trabalho atribui o artigo a “SANTIAGO, R.; LIMA, D.; FONTES, M.”. Ao localizar a versão pública nos anais do EDBT 2018 (*Open-Proceedings*, DOI 10.5441/002/edbt.2018.07), verificou-se que a autoria correta é de Behar e Cohen. Esta resenha baseia-se no conteúdo real do artigo; mantemos o registro da divergência para fins de transparência.

O problema central é a *enumeração de todas* as s -cliques conexas maximais de um grafo G . A motivação vem da análise de redes sociais: cliques modelam grupos coesos, mas a exigência de que *todos* os pares estejam diretamente ligados é restritiva demais para dados reais, em que arestas legítimas podem estar ausentes. Os autores propõem (i) um algoritmo de *atraso polinomial* (*polynomial delay*) e (ii) variantes do algoritmo de Bron–Kerbosch adaptadas ao problema, validadas empiricamente sobre dados reais e sintéticos.

2. Distinção entre Cliques, s -Plexos e s -Cliques

Um dos méritos do artigo é situar com precisão a s -clique entre as diversas *relaxações de clique*. A resenha organiza essa distinção em torno do critério que cada conceito relaxa.

Clique. Um conjunto $U \subseteq V(G)$ é um *clique* se todo par $u, v \in U$ é adjacente, isto é, o subgrafo induzido $G[U]$ é completo. É a noção mais rígida de coesão.

***s*-Clique (relaxação por distância).** Introduzida há mais de 65 anos, a *s*-clique relaxa a coesão pela *distância*: U é uma *s*-clique se, para todo par $u, v \in U$, vale $\text{dist}_G(u, v) \leq s$. Para $s = 1$, a definição coincide com a de clique. Um ponto sutil e crucial, bem destacado pelos autores, é que a distância é medida em *todo* o grafo G , e não apenas dentro de U — por isso uma *s*-clique pode ser **desconexa** quando os caminhos mínimos passam por vértices externos a U .

***s*-Clique conexa (contribuição do artigo).** Para corrigir essa fragilidade, os autores adicionam “o requisito natural de conectividade”: U é uma *s-clique conexa* se é uma *s*-clique e $G[U]$ é conexo. Uma *s*-clique conexa é *maximal* se nenhum superconjunto próprio mantém ambas as propriedades.

***s*-Plexo (relaxação por grau).** O *s*-plexo (na literatura, *k*-plex) relaxa a coesão por um critério *de grau*, e não de distância: um conjunto U com $|U| = n$ vértices é um *s*-plexo se cada vértice de U é adjacente a *pelo menos* $n - s$ dos demais (ou seja, cada vértice pode deixar de se conectar a no máximo $s - 1$ outros membros). Para $s = 1$, o *s*-plexo também recai no clique. A diferença conceitual em relação à *s*-clique é, portanto, fundamental: enquanto a *s*-clique tolera *afastamento* (vértices a até s saltos), o *s*-plexo tolera *ausência de arestas* (um número limitado de não-vizinhos por vértice). O artigo trata o *s*-plexo como relaxação correlata na revisão de literatura, mas o seu foco recai sobre as relaxações baseadas em distância.

Relaxações correlatas. O artigo ainda contrasta a *s*-clique com: o *s-club*, em que o diâmetro $\leq s$ é medido *dentro* de $G[U]$ (distância interna), e não em G — noção mais restritiva, não-hereditária e cujo teste de maximalidade é NP-completo; e a γ -quase-clique, em que cada vértice se conecta a pelo menos $\gamma(|S| - 1)$ outros. Os autores argumentam, de forma convincente, que a *s*-clique conexa equilibra flexibilidade (capta “quase-cliques” realistas) e tratabilidade (admite enumeração com atraso polinomial, ao contrário do *s-club*).

3. Estratégias de Poda

O artigo apresenta dois grandes blocos algorítmicos, cada um com suas técnicas de poda do espaço de busca.

3.1. Algoritmo de Atraso Polinomial

O POLYDELAYENUM garante atraso polinomial: tempo polinomial até a primeira solução, entre soluções consecutivas e até o término. Suas estruturas de poda são uma *fila* Q de *s*-cliques conexas a expandir e um *índice* $\mathcal{I}$ de soluções já geradas. O índice é implementado como uma *B-Tree*, garantindo inserção e teste de pertinência em tempo logarítmico — o que *poda a reemissão de duplicatas* sem comprometer o atraso polinomial ($O(|V(G)|^3)$).

3.2. Adaptações do Bron–Kerbosch

Reconhecendo que o Bron–Kerbosch, embora sem garantia de atraso polinomial, é o mais rápido na prática para cliques maximais, os autores o adaptam em duas variantes que diferem na invariante mantida sobre o conjunto R (clique parcial):

- CSQLIQUES1: R é sempre uma s -clique conexa. A conexidade é preservada restringindo os candidatos de P aos vértices adjacentes a algum vértice de R (a vizinhança $N^{\geq 1}(R)$) e intersectando P e X com $N^s(v)$. Essa poda evita ramos que gerariam conjuntos desconexos.
- CSQLIQUES2: R é sempre uma s -clique, possivelmente *desconexa*. Faz mais trabalho redundante, mas, por iterar sobre todos os vértices, é mais “amigável” à técnica de *pivoting*.

Pivoting (Proposição 5.5). A principal poda herdada do Bron–Kerbosch clássico é o *pivô*: escolhe-se um vértice u e itera-se apenas sobre $P - N^s(u)$, em vez de todo P , reduzindo o fator de ramificação. Os autores demonstram (Proposição 5.5) a condição que justifica a poda: para todo u , qualquer s -clique conexa maximal C deve conter u , ou conter um vértice fora de $N^s(u)$, ou não ter vizinhos em $N(u)$. Escolhe-se o pivô $u \in (P \cup X) \cap N^{\geq 1}(R)$ que *minimiza* $|P - N^s(u)|$. Um ponto crítico bem observado: o *pivoting* só é integrável ao CSQLIQUES2, pois requer iterar sobre vértices que podem não ser vizinhos de R — algo que violaria a invariante de conexidade do CSQLIQUES1.

Limite fundamental da poda (Teorema 5.6). O resultado mais instigante da seção é *negativo*. O ideal seria podar todo ramo (R, P, X) para o qual *não exista* nenhuma s -clique conexa C com $R \subseteq C \subseteq R \cup P$ (*checking for feasibility*). Os autores provam (Teorema 5.6, por redução do 3-SAT) que decidir essa existência é **NP-completo**. Logo, *não há* como podar eficientemente todos os ramos inúteis no caso geral — uma limitação intrínseca, não um defeito do projeto algorítmico. Como otimizações adicionais, o artigo menciona ainda a ordenação por *degeneracy* e o reconhecimento antecipado de casos especiais de ramificação.

3.3. Avaliação

A combinação “atraso polinomial garantido” vs. “Bron–Kerbosch rápido na prática” é bem equilibrada: o primeiro oferece garantia teórica, os segundos, desempenho real. O Teorema 5.6 é o ponto alto da análise de poda, pois delimita honestamente o que é (in)alcançável. Senti falta, contudo, de uma discussão quantitativa de *quanto* cada poda contribui isoladamente para o ganho empírico.

4. Aplicabilidade a Grafos Dinâmicos

Este é o aspecto em que o artigo é mais *lacunar*, e merece análise crítica. O trabalho assume um grafo G **estático**: enumera todas as s -cliques conexas maximais de um *instantâneo* da rede. Não há, em nenhuma seção, tratamento de inserção/remoção de vértices ou arestas, janelas temporais ou manutenção incremental — a única menção próxima é a citação, em trabalhos relacionados, da enumeração sobre grafos *incertos* de terceiros, o que é distinto de grafos dinâmicos.

A omissão é relevante porque redes sociais são *intrinsecamente dinâmicas*. Avaliamos criticamente as implicações:

- **Recomputação custosa.** Sem mecanismo incremental, cada atualização do grafo exigiria reexecutar a enumeração do zero. Dado que a saída pode ser *exponencial*

e o atraso é $O(|V|^3)$, recalculando a cada mudança é proibitivo em redes que evoluem a cada segundo.

- **Sensibilidade da conexidade.** A própria contribuição do artigo — exigir conexidade — é frágil sob remoção de arestas: a exclusão de uma única aresta-ponte pode *desconectar* uma s -clique conexa maximal, exigindo recálculo não trivial.
- **Efeitos não-locais da distância.** Como a s -clique é definida por distâncias em *todo* G , uma alteração local (uma aresta) pode modificar caminhos mínimos e, com eles, s -cliques *distantes* do ponto de mudança. Isso dificulta qualquer manutenção incremental localizada.
- **Poda incremental também é difícil.** O Teorema 5.6 (NP-completude do teste de viabilidade) sugere que estratégias incrementais de poda herdariam a mesma dureza, desencorajando soluções dinâmicas exatas e eficientes.

Os próprios autores reconhecem deixar *aplicações* (como predição de links e descoberta de conexões ocultas) para trabalhos futuros; a manutenção em cenário dinâmico seria uma extensão natural — e desafiadora — ainda em aberto. Vale notar que essa limitação se reflete diretamente em nosso projeto: o grafo de interações do Twitter é construído estaticamente a partir de um *snapshot* em CSV, herdando a mesma restrição.

5. Considerações Finais

O artigo de Behar e Cohen é uma contribuição sólida e teoricamente bem fundamentada: define com rigor a s -clique conexa, distingue-a com clareza das demais relaxações, oferece um algoritmo de atraso polinomial com prova de corretude e adapta o Bron–Kerbosch com técnicas de poda eficazes, delimitando honestamente os limites do que se pode podar (Teorema 5.6). Seus principais méritos são o equilíbrio entre flexibilidade do modelo e tratabilidade computacional, e a validação experimental sobre dados reais e sintéticos.

Como pontos de aprimoramento, destacam-se a ausência de tratamento de grafos dinâmicos — crítico para o domínio de redes sociais — e a falta de uma análise isolada da contribuição de cada técnica de poda. Ainda assim, o trabalho é diretamente relevante ao nosso projeto, pois fundamenta teoricamente o uso de relaxações de clique e das adaptações de Bron–Kerbosch para a detecção de comunidades em redes de atendimento ao cliente.

Referências

- [1] BEHAR, R.; COHEN, S. Finding All Maximal Connected s -Cliques in Social Networks. In: *Proceedings of the 21st International Conference on Extending Database Technology (EDBT)*, p. 61–72, 2018. DOI: 10.5441/002/edbt.2018.07.
- [2] BRON, C.; KERBOSCH, J. Algorithm 457: Finding All Cliques of an Undirected Graph. *Communications of the ACM*, v. 16, n. 9, p. 575–577, 1973.
- [3] SEIDMAN, S. B.; FOSTER, B. L. A Graph-Theoretic Generalization of the Clique Concept. *Journal of Mathematical Sociology*, v. 6, n. 1, p. 139–154, 1978.